INT201 Decision, Computation and Language

review
1. definition of DFA
2. graph --- symbolic
3. regular ,language
4. operation , union concatenate, star
5. theorem a,b are regular L---> union of a,b is regular L

Tutorial 2 – DFA

Dr Yushi Li

Xi'an Jiaotong-Liverpool University
西交利物浦大學

设计的时候注意限制条件，Q（状态集），Σ（输入字母表）也就是输入

1. Design a vending machine (DFA) that:

- accepts $1 and $2 coins
- refunds all money if more than $4 is added
- is ready to deliver if exactly $4 has been added

状态集与形式化定义

用状态名字表示累加金额：

- q_0：累计 $0（起始态）
- q_1：累计 $1
- q_2：累计 $2
- q_3：累计 $3
- q_4：累计 $4（接受态，准备出货）
- q_R：退款/超额态（累计 > $4，退款）

形式化 DFA:

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$，其中

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_R\}$
- $\Sigma = \{1, 2\}$（符号 `1` 表示 $1，`2` 表示 $2）
- 起始态 q_0
- 接受集 $F = \{q_4\}$
- 转移函数 δ（下面给出具体表）

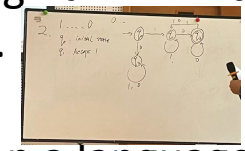
状态图（ASCII 版）

rust　复制代码

```
[q0] --1--> [q1] --1--> [q2] --1--> [q3] --1--> [q4*]
  |           |           |           |           |
  2           2           2           2           1/2
  v           v           v           v           v
[q2]        [q3]        [q4*]       [qR] <--------- [qR]
                                    ^
                                    | (1 or 2 loops)
```

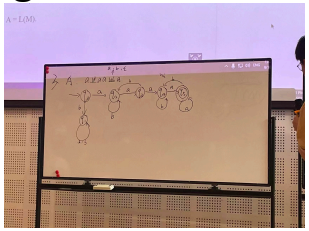
`[q4*]` 表示接受态。`[qR]` 为退款汇合态，一旦进入即保持在那里。

2. Design a DFA with $\Sigma = \{0, 1\}$ accepts those string that starts with 1 and ends with 0.



3. Given a language $A=\{aw_1aaw_2a: w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$, design a DFA that accepts L.

当碰见w的时候就构造两个状态，进行循环



4. Define the language A as:

$$A = \{w : w \text{ is a binary string containing } 101 \text{ as a substring}\}$$

Design the DFA M that $A = L(M)$.

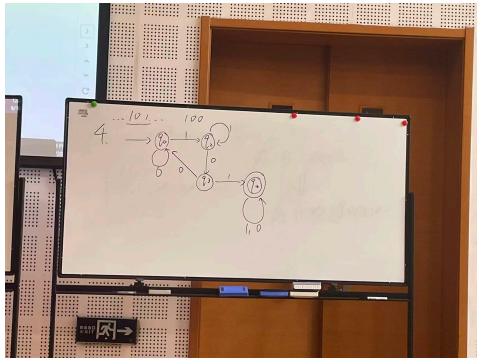
简单说——**binary string（二进制串）**就是只由符号 `0` 和 `1` 组成的有限序列（字符串）。

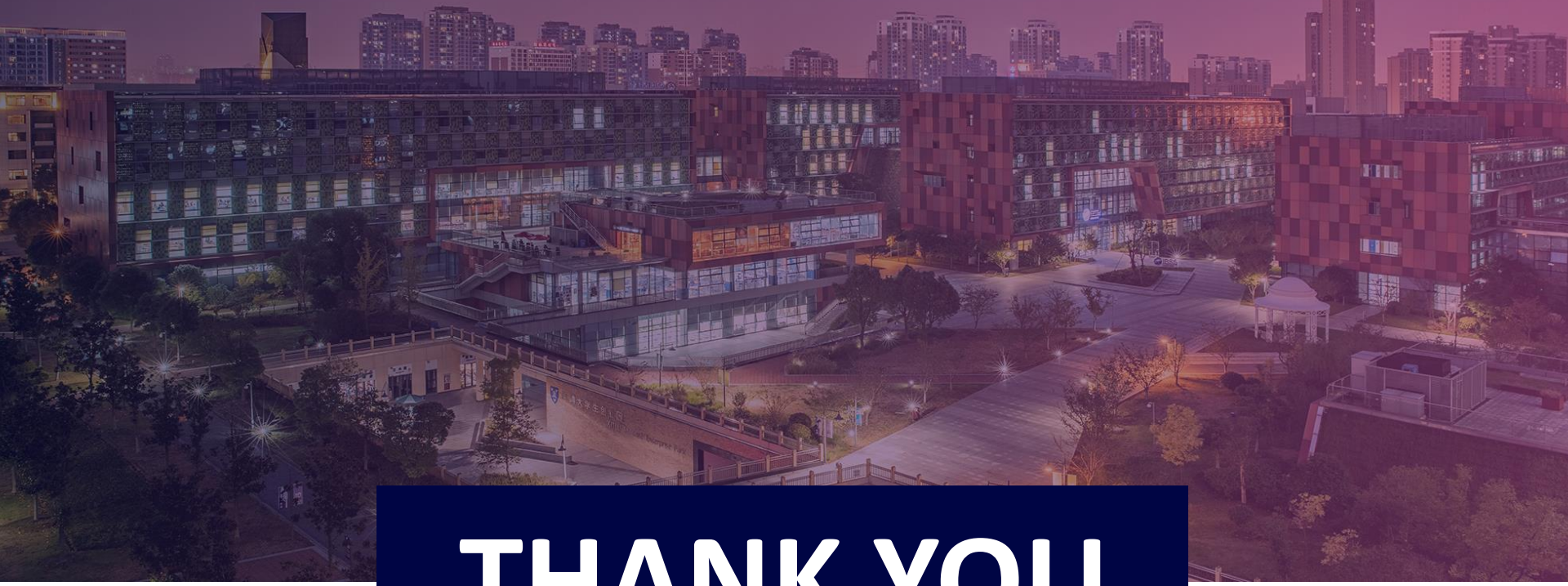
形式定义（简洁）

- 字母表：$\Sigma = \{0, 1\}$。
- 一个二进制串 w 是形如 $w = b_1 b_2 \ldots b_n$ 的序列，每个 $b_i \in \{0, 1\}$。
- 长度记为 $|w| = n$。空串（长度 0）记作 ε。
- 所有二进制串的集合记作 $\{0, 1\}^*$。

例子

- ε（空串）
- `0`，`1`（长度 1）
- `101`，`0001`，`110010` 等。





THANK YOU

Xi'an Jiaotong-Liverpool University
西交利物浦大学

XJTLU | SCHOOL OF FILM AND TV ARTS